Options AI Trader

الجولة الرابعة: استراتيجيات العقود الأسبوعية

دراسة الوقت · التنفيذ عند 15:50 · الموجات · التحقق بأسعار عقود حقيقية

18 أكتوبر 2026 · الفرع rebuild/hybrid-engines-20261018

Yahoo يومي 1998–2026 · Alpaca 5 دقائق 2016–2026 · أسعار عقود حقيقية 2024–2026 · 15 رمزًا

المحتويات

الملخص التنفيذي

ما أُضيف في الجولة الرابعة

دراسة الوقت: كم يحتاج السهم ليتحرك؟

المحاكاة على العقود الأسبوعية (النموذج)

الدخول في افتتاح اليوم التالي (1999–2026)

التنفيذ عند الإغلاق أو 15:50: التحسين الأكبر

صفقات نفس اليوم (5 دقائق، عقود 0DTE لـ SPY/QQQ منذ 2022-11)

الموجات: نتيجة صريحة

الاستراتيجيات الأربع: القواعد والمتانة والاختبار النهائي (النموذج)

التحقق بأسعار عقود حقيقية: النتيجة الحاسمة

التطوير على الأسعار الحقيقية

هل قيد "أقل من أسبوع" هو السبب؟

ما لم ينجح ولماذا

التوصيات وخطة Paper

ملحق أ: القواعد الحتمية (شبه كود)

ملحق ب: خريطة الكود

ملحق ج: المصادر

ملحق د: النتائج الخام (results/r4)

TIMING.md

VALIDATE.md

SIM.md

CLOSE.md

INTRADAY.md

INTRADAY3.md

SAMEDAY.md

NOISE_ROBUST.md

WAVE_INTRADAY.md

FINAL_ROBUST.md

HOLDOUT.md

PORTFOLIO.md

REAL_OPTIONS.md

REAL_DEV.md

IV_FILTER.md

REAL_DTE.md

الملخص التنفيذي

المطلوب في هذه الجولة:

- إعادة الدراسة في ضوء تقرير Round 3.
- الخروج بأربع استراتيجيات، إحداها عن الموجات.
- التركيز على **الوقت**: عقود تنتهي خلال أقل من أسبوع من الشراء، وأهداف قريبة.

النتيجة باختصار:

- **(1) على نموذج التسعير النظري** (Black–Scholes بتقلب مُقدَّر، وهو نفس نموذج الجولات السابقة) وجدنا أربع استراتيجيات. كانت رابحة في فترة الاكتشاف وفترة التحقق، وفي آخر 6 أشهر التي لم تُستخدم إلا مرة واحدة بعد تجميد القواعد:

الاستراتيجية	التحقق 2021–2026: عائد/صفقة (t)	آخر 6 أشهر
A ارتداد الترند عند 15:50	+17.4% (3.78)	+11.4%
B إنهاك الموجة 2/B (الموجات)	+19.9% (0.78)، عينة صغيرة	صفقتان فقط
C اختراق أول 5 دقائق للأسهم النشطة	+42.3% (3.13)	+14.3%
D زخم "منطقة الضجيج" على SPY/QQQ	+9.8% (2.79)	+9.6%

- **(2) لأول مرة أعدنا تسعير نفس الصفقات بأسعار عقود حقيقية متداولة.** المصدر بيانات خيارات Alpaca المتاحة منذ فبراير 2024، بنفس التوقيت ونفس الانتهاء وأقرب سعر تنفيذ مُدرج. **النتيجة سلبية في الاستراتيجيات الأربع:**

الاستراتيجية	النموذج	الأسعار الحقيقية	بسعر VWAP بلا فرق شراء/بيع	كم العقد الحقيقي أغلى من النموذج
A	+19.2%	**−1.7%**	+3.7%	~17%
B	−10.4%	**−3.7%**	+1.4%	~7%
C	+24.4%	**−12.1%**	−6.9%	60%–79%
D	+10.3%	**−2.1%**	+0.9%	~13%

- **(3) لماذا؟**
  - التقلب الضمني الحقيقي للعقود التي تشتريها هذه الإشارات أعلى بكثير من التقلب المحقق:

الاستراتيجية	التقلب الضمني الحقيقي	التقلب المحقق
A	31%	24%
C	49%	24%
D (0 عقودDTE)	29%	14%

  - الإشارات تتنبأ فعلًا بحركة السهم (A: +0.27% لكل صفقة). لكن **علاوة العقد الأسبوعي تبتلع هذه الحركة**: ثمن عقد A الحقيقي ≈ 0.9 انحراف معياري يومي.

- **(4) حاولنا التطوير مباشرة على الأسعار الحقيقية.** المحاولات:
  - دلتا 0.7 و0.85.
  - انتهاء أقرب وأبعد.
  - فلتر "التقلب الضمني ÷ المحقق".
  - FOMC بخروج قبل البيان.

اخترنا على فترة (02-2024 → 06-2025) واختبرنا على ما بعدها (07-2025 → 10-2026). **كل النسخ المختارة خسرت في فترة الاختبار.**

```
مع الخروج 13:55": +13.9%. لكنها انقلبت في الاختبار FOMC النسخة الواعدة الوحيدة في التطوير كانت "قبل -
5.9– إلى%.
```

- **(5) الاستنتاج الأمين:**
  - **لم نجد استراتيجية تشتري عقودًا أسبوعية وتربح بأسعار حقيقية بعد التكاليف** في 2024–2026.
  - الحافة موجودة في **حركة السهم**، لا في العقد الأسبوعي.
  - **كل نتائج الجولات السابقة متفائلة** للسبب نفسه، لأنها بُنيت على النموذج نفسه.
- **(6) التوصية:**
  - **لا تفعيل لهذه الاستراتيجيات بأموال حقيقية.**
  - المرحلة التالية: معيار قبول جديد إلزامي هو **الربح بأسعار عقود حقيقية**، تُسجَّل من Paper أو من بيانات OPRA.
  - **إطالة المدة إلى 14 و28 يومًا لم تُنقذ النتيجة** (A بين −0.8% و−2.4%). لكن بسعر الوسط (بلا فرق) A موجب (+3% إلى +5%). فالحافة في حجم تكلفة التنفيذ تقريبًا، و**أوامر Limit قرب منتصف السعر شرط أساسي**.

ما أُضيف في الجولة الرابعة

الإضافة	التفاصيل
بيانات أطول	يومية من 1998 لـ 15 رمزًا، ومؤشرات VIX وVIX9D وVIX1D وVIX3M وVXN
بيانات 5 دقائق	من 2016 إلى 2026، من Alpaca SIP، معدّلة للتقسيمات والتوزيعات، ~211 ألف شمعة لكل رمز
أسعار عقود حقيقية	شموع 5 دقائق لعقود الخيارات من Alpaca (منذ 02-2024)
تقويم FOMC	1999–2026 من موقع الاحتياطي الفيدرالي
محرك عقود أسبوعية جديد (`shortdated.py`)	انتهاء أول جمعة ≥ الدخول + N أيام، وعقود يومية لـ SPY/QQQ منذ 11-2022
إصلاح ثغرات Round 3	الخروج المشروط يُنفَّذ في افتتاح الشمعة التالية؛ ترتيب الإشارات بالقوة لا أبجديًا؛ مقاييس على NAV يومي؛ t مُجمّع أسبوعيًا؛ إصلاح خطأ "آخر صف كأنه نهاية شهر"؛ تسجيل القواعد مسبقًا في JSON؛ فترة نهائية لم تُلمس
تسعير لا يتأثر بالتقسيمات	الأسعار المعدّلة القديمة صغيرة جدًا ($0.3 ≈ AAPL في 2003)، فكانت تدفع فروقًا وحدًّا أدنى غير واقعي. الحل: إعادة قياس السعر إلى 100 عند الدخول (للأسعار الصغيرة فقط)
التنفيذ عند 15:50	سلسلة يومية "حتى 15:50" تُحسب عليها المؤشرات، فيُنفَّذ الأمر قبل الإغلاق بعشر دقائق بلا تسرّب مستقبل
محرك زمن الوصول للهدف (`timing.py`)	—
التحقق من الإطار	بيانات عشوائية: لا حافة (+1.9%، t = −0.37). حافة مزروعة: اكتُشفت (+42%، t = 10.8)

الفترات:

النوع	الاكتشاف	التحقق	النهائية
يومي	1999–2012	2013 → 2026-04-15	2026-04-16 → 2026-10-16
5 دقائق	2016–2020	2021 → 2026-04-15	2026-04-16 → 2026-10-16
أسعار حقيقية	تطوير: 02-2024 → 06-2025	اختبار: 07-2025 → 10-2026	—

التكاليف (مسجّلة مسبقًا):

- فرق شراء/بيع للعقود الأسبوعية: 3% من سعر العقد للـ ETF و6% للأسهم.
- العمولة: 0.65$ لكل عقد في كل اتجاه.
- اختبارات الحساسية: ½× و2× الفرق، والتقلب ×0.8 و×1.25.

دراسة الوقت: كم يحتاج السهم ليتحرك؟

الإعداد:

- الدخول في افتتاح اليوم التالي، والوحدة ATR يومي.
- الوقف −1 ATR. إذا لمست الشمعة الهدف والوقف معًا تُحسب وقفًا (تحفّظ).
- فترة الاكتشاف فقط: 1999–2012.

الإعداد	العدد	خلال 0.5 ATR+ يومين	خلال 1 ATR+ يومين	خلال 5 1 ATR+ أيام	الوقف خلال 5 أيام	متوسط الإغلاق بعد يومين (ATR)
ارتداد ETF (Calls)	503	59%	30%	50%	47%	+0.10
ارتداد هابط (Puts)	306	61%	25%	49%	35%	+0.18
قبل FOMC	323	**66%**	**33%**	53%	39%	**+0.26**
فجوة حدث	84	54%	26%	48%	39%	+0.14
بداية الشهر	1102	57%	27%	47%	47%	+0.10
الموجة 2→3 يومي	618	57%	23%	44%	46%	−0.00
الموجة B→C يومي	102	56%	26%	49%	37%	+0.22
أساس: أي يوم فوق SMA200	22749	54%	25%	45%	46%	+0.04

ما تعلمناه:

- **(1)** معظم الإعدادات تقارب الأساس في سرعة الوصول للهدف. الوصول إلى +1 ATR خلال يومين يحدث في ~25% فقط من الحالات تقريبًا لكل الإعدادات. الأهداف القريبة (+0.5 ATR) هي الواقعية لعقد أسبوعي.
- **(2) الإعدادات ذات الحافة هي ذات "الانجراف الفوري":** قبل FOMC، والارتداد بعد الهبوط، وB→C. الموجة 2→3 بالتأكيد بعد الاندفاع لا تتفوق على الأساس.
- **(3) قسمٌ كبير من الارتداد يحدث ليلًا.** في ارتداد ETF:

الفترة	الليلة الأولى (من إغلاق يوم الإشارة إلى افتتاح اليوم التالي)	خلال اليوم الأول
1999–2012	+0.12 ATR	−0.01 ATR
2013–2026	+0.11 ATR	+0.03 ATR

الدخول في الافتتاح التالي يضيّع الحافة. من هنا جاء الابتكار الأهم في الجولة: **التنفيذ عند 15:50**.

- **(4)** يوم الدخول من الأسبوع لا يصنع فرقًا يُعتدّ به في حركة السهم. الإثنين أفضل قليلًا: +0.10 ATR بعد يومين، مقابل +0.04 للثلاثاء.

المحاكاة على العقود الأسبوعية (النموذج)

الدخول في افتتاح اليوم التالي (1999–2026)

- الشبكة مسجّلة مسبقًا: دلتا × خروج × انتهاء.
- الاختيار على 1999–2012 بإحصاء t الأسبوعي، ثم التحقق مرة واحدة على 2013–2026.

الإعداد	التحقق: عائد/صفقة	t	مع فروق مضاعفة
قبل FOMC	+11.7%	1.36	+7.1%
إنهاك الموجة B/2 (جديد)	+18.3%	1.99	+11.6%
الموجة B→C	+9.8%	1.01	+3.4%

الإعداد	التحقق: عائد/صفقة	t	مع فروق مضاعفة
ارتداد ETF	+2.9%	1.91	−0.7%
الموجة 2→3	−0.3%	−1.00	−5.5%
بداية الشهر / قبل العطلة / اختراق 20 يومًا / فجوة الحدث / ارتداد VIX	بين −14% و+3%	—	—

التنفيذ عند الإغلاق أو 15:50: التحسين الأكبر

الاستراتيجية	الاكتشاف	التحقق	مع فروق مضاعفة
ارتداد ETF @الإغلاق (1999–2026)	+13.8% (t 3.23)	+7.0% (t 2.33)	+3.5%
ارتداد الترند — كل الـ 15 @الإغلاق	+7.5% (t 4.11)	+19.0% (t 5.58)	+12.0%
ارتداد @15:50 ETF (5 دقائق)	+19.9%	+10.1% (t 2.36)	+6.6%
ارتداد الأسهم @15:50 (5 دقائق)	+24.3% (t 4.11)	+21.0% (t 3.26)	+13.7%
إنهاك الموجة B @15:50/2	+22.2% (n=46)	+19.9% (n=54)	+13.4%
قبل 13:55 → 15:50 FOMC (قبل البيان)	−2.8%	+4.2%	+1.1%

> **ملاحظة:** هذه كلها أرقام **النموذج**. القسم التالي يبيّن أنها متفائلة.

صفقات نفس اليوم (5 دقائق، عقود 0DTE لـ SPY/QQQ منذ 2022-11)

الاستراتيجية	الاكتشاف 2016–2020	التحقق 2021–2026	مع فروق مضاعفة
اختراق أول 5 دقائق، أسهم نشطة (Zarattini 2024)	+22.3% (t 2.61)	+42.3% (t 3.13)	+30.8%
زخم منطقة الضجيج (Zarattini 2024)	+0.9%	+9.8% (t 2.79)	+6.2%

- زخم منطقة الضجيج **يضعف بوضوح** في السنوات الأخيرة: 2024: +29%، 2025: +0.3%، 2026: −2.3%.
- ربح النموذج فيه يعتمد على "تحدّب" عقود 0DTE، مع أن حركة السهم لكل صفقة +0.045% فقط.

الموجات: نتيجة صريحة

النسخة	النتيجة (النموذج)
الموجة 2→3 بالتأكيد بعد الاندفاع (يومي)	لا حافة في الفترتين
الموجة B/2 على فريم ساعة و15 دقيقة (مع ترند يومي)	خاسرة في كل الحالات (التحقق −2% إلى −5.5%)
ابتكار هذه الجولة: "إنهاك الموجة B/2"	إيجابية في كل الاختبارات الأربعة بالنموذج، لكن العينة صغيرة (~10 صفقات/سنة على 15 رمزًا)

شروط "إنهاك الموجة B/2": الدخول في **نهاية** الموجة 2، لا بعد الاندفاع:

- موجة 1 ≥ 3 ATR كسرت القمة السابقة.
- تصحيح بين 38.2% و78.6%.
- الإغلاق فوق بداية الموجة وفوق VWAP المثبّت منها.
- ترند أسبوعي صاعد وSMA200.
- RSI(2) < 10.

مقارنة الموجة بالنسخة "بدون موجة" (ترند + RSI2 فقط): الموجة أفضل في الفترتين — @الإغلاق: +7.7% / +17.5% مقابل −0.1% / +10.7%.

> **لكن:** - بدون أفضل 5 صفقات تصبح −21.9%. - Calls وحدها سالبة. - بالأسعار الحقيقية: −3.7%.

التصنيف: هشّة.

الاستراتيجيات الأربع: القواعد والمتانة والاختبار النهائي (النموذج)

القواعد مجمّدة في `results/r4/FINAL_PREREG.json`. رُفعت إلى GitHub (commit 268cdbd) **قبل** تشغيل الفترة النهائية.

	A ارتداد الترند @15:50	B إنهاك الموجة @15:50 2/B	C اختراق 5 دقائق (نشطة)	D زخم منطقة الضجيج
الرموز	الـ 15	الـ 15	الـ 15	SPY وQQQ
الدخول	15:50: RSI2<10، فوق SMA200، VIX<35	15:50: شروط الموجة أعلاه	09:35: حجم أول شمعة ≤ 2× متوسط 14 يومًا، والاتجاه حسب جسم الشمعة	مراجعة كل نصف ساعة من 10:00 إلى 15:00: الإغلاق خارج حدود الضجيج
العقد	دلتا 0.5، انتهاء أول جمعة بعد يومين أو أكثر	دلتا 0.5، نفسه	دلتا 0.5، نفس اليوم/الجمعة	دلتا 0.7، 0DTE
الخروج	+0.75 ATR، −1 ATR، أو إغلاق > SMA5، أو RSI2 > 70، وقبل يوم الانتهاء	+0.5 ATR / −1 ATR	طرف الشمعة الأولى أو 10% ATR، وإلا الإغلاق	العودة داخل max(الحد، VWAP)، وإلا الإغلاق
الحجم	2% من NAV	2%	1%	1%

المتانة على فترة التحقق (النموذج):

الاختبار	A	C	D
الأساس	+17.4%	+42.3%	+9.8%
فروق ×2	+10.9%	+30.8%	+6.2%
تقلب ضمني ×1.25	**+3.2%**	+23.6%	+6.5%
بدون NVDA/TSLA/AMD/META	+5.9%	+46.2%	—
بدون أفضل 5 صفقات	+10.8%	+32.1%	+6.2%
أسوأ سنة	2022: −16%	2025: +15.5%	2026: −2.3%
حركة السهم/صفقة	+0.27%	+0.09%	+0.04%

- **إشارة الإنذار كانت هنا:** حساسية A للتقلب الضمني (×1.25 يمحو معظم الربح)، وضعف حركة السهم في C وD.

الفترة النهائية (16-04-2026 → 16-10-2026، مرة واحدة، النموذج):

الاستراتيجية	النتيجة
A	+11.4% (82 صفقة)
B	صفقتان: غير كافٍ
C	+14.3% (92)
D	+9.6% (157)
الأربع مجتمعة	+11.2% (333 صفقة، t = 0.93)

المحفظة (النموذج، أربعة حسابات مستقلة بالتساوي، 01-2021 → 10-2026):

المقياس	القيمة
CAGR	+49.7%
أقصى تراجع	−14.1%
Sharpe	1.89

هذه الأرقام نظرية فقط، وأسقطها اختبار الأسعار الحقيقية التالي.

التحقق بأسعار عقود حقيقية: النتيجة الحاسمة

الطريقة: لكل صفقة نموذجية منذ 2024-02-05:

- تحويل سعر السهم المعدّل إلى السعر الفعلي ذلك اليوم.
- بناء رمز العقد الحقيقي (OCC) بنفس الانتهاء، وأقرب سعر تنفيذ مُدرج.
- التنفيذ بسعر VWAP لشمعة 5 دقائق للعقد عند لحظة الدخول ولحظة الخروج.
- إضافة نصف فرق (1.5% للـ ETF و3% للأسهم) وعمولة $0.65.
- طابقنا 93%–99% من الصفقات.

الاستراتيجية	الصفقات	حقيقي	بلا فرق VWAP	النموذج	معامل الارتباط (نموذج/حقيقي)
A	409	**−1.7%**	+3.7%	+19.2%	0.76
B	22	**−3.7%**	+1.4%	−10.4%	0.90
C	476	**−12.1%** (t −3.9)	−6.9%	+24.4%	0.80
D	783	**−2.1%**	+0.9%	+10.3%	0.87

- النموذج يتحرك **في نفس الاتجاه** مع الواقع (الارتباط 0.76–0.90)، لكن **مستواه منحاز للأعلى**.

ثمن العقد الحقيقي مقابل الحركة:

الاستراتيجية	العلاوة % من السهم	أيام للانتهاء	التقلب الضمني	التقلب المحقق	العلاوة بوحدة الانحراف اليومي
A	1.35%	4.0	31%	24%	0.90
C	1.02%	1.3	49%	24%	0.61
D	0.53%	0.2	29%	14%	0.56
قبل FOMC	0.80%	3.0	24%	16%	0.89

التطوير على الأسعار الحقيقية

اختبرنا 21 نسخة على فترة التطوير (2024-02 → 2025-06)، ثم اختبرنا الأفضل لكل استراتيجية مرة واحدة على 2025-07 → 2026-10.

الاستراتيجية	الاختيار	التطوير	الاختبار
A	دلتا 0.85، هدف 0.75 ATR	−12.1%	**−9.8%**
C	دلتا 0.85	−6.3%	**−6.2%**
D	دلتا 0.7	−0.2%	**−4.1%**
قبل FOMC (خروج 13:55)	دلتا 0.5	+13.9% (n=33)	**−5.9%** (n=30)

فلتر التقلب الضمني ÷ المحقق عند الدخول: لم يفصل الرابح عن الخاسر بثبات.

النطاق	التطوير	الاختبار
أقل من 0.9	−13.3%	+9.4%
1.1–1.3	−9.4%	−11.9%

النتائج غير متسقة بين الفترتين.

هل قيد "أقل من أسبوع" هو السبب؟

نفس إشارات A وقبل FOMC، بعقود أطول، بالأسعار الحقيقية، على 02-2024 → 10-2026:

الاستراتيجية	الانتهاء ≤ الدخول +	دلتا	الصفقات	حقيقي	بلا فرق VWAP	النموذج	حركة السهم/صفقة
A	يومان	0.5	409	**−1.7%**	+3.7%	+19.2%	+0.43%
A	7 أيام	0.5	378	**−0.8%**	+4.7%	+8.9%	+0.52%
A	14 يومًا	0.5	334	**−2.4%**	+3.1%	+4.9%	+0.54%
A	28 يومًا	0.5	267	**−2.4%**	+3.0%	+4.8%	+0.52%
A	2–28 يومًا	0.7	125–336	**−7.6% إلى −10.1%**	−2% إلى −5%	—	~+0.5%
قبل FOMC	يومان	0.5	63	**+4.5%**	+7.6%	+2.4%	+0.18%
قبل FOMC	14 / 28 يومًا	0.5	54 / 42	+1.0% / +0.8%	+4%	—	+0.18%

- **(1) إطالة المدة لا تُصلح المشكلة.** A يبقى قرب الصفر أو تحته (−0.8% إلى −2.4%).
- **(2) بسعر الوسط (VWAP) بلا فرق) A موجب** (+3% إلى +5%). أي أن **الحافة في حجم تكلفة التنفيذ تقريبًا**. هذا يعني أن أوامر Limit قرب منتصف السعر هي الشرط الأول لأي ربح.
- **(3) دلتا 0.7 أسوأ دائمًا بالأسعار الحقيقية.** على الأرجح لضعف سيولة العقود داخل النقود، فتنفيذها أسوأ.
- **(4) قبل FOMC بعقد قصير هو الوحيد الموجب على كامل 2024–2026** (+4.5%، t = 0.84). لكن العينة 63 صفقة فقط، وفترة الاختبار وحدها كانت سالبة. التصنيف: **يحتاج Paper لا قرارًا.**

ما لم ينجح ولماذا

- **(1) العقد الأسبوعي نفسه:** العلاوة ≈ حركة يوم كامل، والتقلب الضمني أعلى من المحقق. الإشارات ذات الحافة الصغيرة في السهم (+0.1 إلى +0.3 ATR) لا تغطيها.
- **(2) نموذج Black-Scholes بتقلب مُقدَّر من التقلب المحقق** يقلل ثمن العقود في الأيام التي تختارها الإشارات: بعد الهبوط، وفي الأسهم النشطة، وفي 0DTE. وهو لا يحاكي انخفاض التقلب بعد الارتداد.
- **(3) الموجات:**
  - بعد الاندفاع (2→3) لا حافة على أي فريم.
  - الإنهاك (نهاية B/2) أفضل لكنه نادر وهش.
  - الفريمات الصغيرة خاسرة دائمًا.
- **(4) بداية الشهر، وقبل العطلات، واختراق 20 يومًا، وانعكاس VIX، وفجوة الحدث (بديل PEAD):** بلا حافة على العقود الأسبوعية حتى في النموذج.
- **(5) قبل FOMC:** قوي 1999–2012 (يتوافق مع Lucca & Moench)، ثم ضعف بعد 2015 (يتوافق مع الأدبيات اللاحقة). وبالأسعار الحقيقية غير ثابت.

التوصيات وخطة Paper

- **(1) لا تُفعَّل أي من استراتيجيات هذه الجولة على حساب حقيقي.** ويُعاد تقييم استراتيجيات الجولات السابقة (S1/S2...) بنفس اختبار الأسعار الحقيقية قبل أي اعتماد.
- **(2) معيار قبول جديد إلزامي** لأي استراتيجية خيارات: ربح بعد التكاليف **بأسعار عقود حقيقية**، على ≤ 100 صفقة، في فترة لم تُستخدم في الاختيار.
- **(3) تشغيل Paper للمراقبة فقط** (بلا توقعات ربح) لـ A وD. الغرض: جمع أسعار تنفيذ فعلية وقياس الفرق بين التنفيذ والنموذج.
  - **معيار الإيقاف:** عائد/صفقة < 0 بعد 60 صفقة.
- **(4) إضافة إلى التطبيق:**
  - تسجيل التقلب الضمني الفعلي وسعري الطلب والعرض لكل أمر في سجل القرارات.
  - شرط اختياري "سقف التقلب الضمني ÷ المحقق" يُضبط لاحقًا.

- **(5) بحث قادم مقترح:**
  - تقويم أرباح فعلي (PEAD الحقيقي).
  - مدد أطول بالأسعار الحقيقية (انظر القسم أعلاه).
  - توسيع قاعدة الرموز لتقليل هشاشة الموجات.
  - شراء بيانات OPRA تاريخية أطول (ThetaData / Polygon) للتحقق قبل 2024.

> **أمان:** مفتاح Alpaca (Paper) حُفظ خارج المستودع ولم يُطبع ولم يُرفع. **يُنصح بإلغائه الآن.**

ملحق أ: القواعد الحتمية (شبه كود)

```
COMMON
  bars: 5-minute regular session; daily_asof(15:50) = daily OHLC whose close is the 15:50 price
  contract: long Call (dir=+1) / long Put (dir=-1); expiry = first Friday >= entry_date + min_days
            (SPY/QQQ: same-day expiry allowed when min_days = 0, since 2022-11)
  strike: listed strike whose |delta| is closest to target_delta (BS on live IV)
  order: LIMIT near mid (results show the edge is about the size of the spread)
  conditional exits: decided on a bar close, executed at the next bar open
  sell by the close of the session before expiry day (weekly contracts)
  one position per symbol (Call/Put lock of the app still applies)

A  TREND-DIP @15:50
  at 15:50: rsi2(daily_asof) < 10 AND close > sma200 AND vix_prev_close < 35  -> BUY CALL
  delta 0.5, min_days 2, size 2% NAV premium
  exit when (checked 15:50): close >= entry + 0.75*ATR | close <= entry - 1*ATR | close > sma5 | rsi2 >
70

B  WAVE-2/B EXHAUSTION @15:50
  zigzag(confirmed pivots 3/2, swing >= 1.5*ATR): s0 = last swing low, s1 = last swing high (bull case)
  wave1 = s1 - s0 >= 3*ATR AND s1 > previous swing high
  retr = (s1 - low_today)/(s1 - s0) in [0.382, 0.786]
  close > s0 AND close > AVWAP(from s0) AND weekly_trend_up AND close > sma200 AND rsi2 < 10 -> BUY
CALL
  mirror for PUT (wave B rally in a down-trend, rsi2 > 90)
  delta 0.5, min_days 2; exit +0.5*ATR / -1*ATR

C  ORB-5 IN PLAY (same day)
  first 5-min bar volume >= 2 * avg(first-bar volume, 14 days); dir = sign(close - open) of that bar
  BUY at 09:35 open; stop = nearer of (first-bar extreme, entry -/+ 0.10*daily ATR); else exit at the
close
  delta 0.5, min_days 0, size 1%

D  NOISE-AREA MOMENTUM (SPY/QQQ, same day)
  sigma(t) = mean over 14 days of |close(t)/open - 1| at the same time of day
  UB = max(open, prev_close)*(1+sigma), LB = min(open, prev_close)*(1-sigma)
  at :00/:30 marks 10:00-15:00: close > UB -> CALL, close < LB -> PUT (first signal of the day)
  exit at :00/:30 when close < max(UB, VWAP) (calls) / > min(LB, VWAP) (puts); else at the close
  delta 0.7, 0-DTE, size 1%

PRE-FOMC (candidate for Paper only)
  BUY CALL on SPY/QQQ/IWM at 15:50 the session before a scheduled FOMC statement,
  SELL at 13:55 on statement day (before 14:00); delta 0.5, nearest weekly
```

ملحق ب: خريطة الكود

الملف	الوظيفة
`fetch_alpaca.py`	تنزيل شموع 5 دقائق من Alpaca (المفاتيح من ملف خارج المستودع)
`static/fomc.csv`	تواريخ بيانات FOMC 1999–2026
`oat_research/shortdated.py`	محرك العقود الأسبوعية/اليومية

الملف	الوظيفة
`oat_research/setups4.py`	إعدادات الجولة الرابعة (الارتداد، الموجات، ORB، FOMC، منطقة الضجيج...)
`oat_research/intraday4.py`	شرائح الجلسة وسلسلة "حتى 15:50"
`oat_research/timing.py`	محرك زمن الوصول للهدف
`r4_timing.py`	دراسة الوقت
`r4_sim.py`، `r4_close.py`	المحاكاة (الدخول عند الافتتاح التالي وعند الإغلاق)
`r4_intraday.py`، `r4_intraday2.py`، `r4_intraday3.py`، `r4_wave_hourly.py`	بيانات 5 دقائق (15:50، ونفس اليوم، والموجات)
`r4_noise_robust.py`	متانة زخم منطقة الضجيج
`r4_final.py`	الاستراتيجيات الأربع (robust / holdout)
`r4_validate.py`	التحقق من الإطار
`r4_real_options.py`، `r4_real_dev.py`، `r4_iv_filter.py`، `r4_real_dte.py`	التحقق والتطوير بأسعار العقود الحقيقية
`results/r4/*.md`، `*.json`	كل النتائج والتسجيل المسبق

ملحق ج: المصادر

- Lucca & Moench (2015), *The Pre-FOMC Announcement Drift*, Journal of Finance.
- Zarattini, Barbon & Aziz (2024), *A Profitable Day Trading Strategy for the U.S. Equity Market* (5-min ORB, stocks in play).
- Zarattini, Aziz & Barbon (2024), *Beat the Market: An Effective Intraday Momentum Strategy for S&P500 ETF (SPY)* (noise area).
- Connors & Alvarez, *Short Term Trading Strategies That Work* (RSI(2)).
- Ariel (1990), *High Stock Returns before Holidays*; McConnell & Xu (2008), turn of the month.
- Federal Reserve, FOMC meeting calendars (federalreserve.gov).
- Data: Yahoo Finance (daily), Alpaca Markets SIP (5-minute stock bars) and option bars (2024+).

ملحق د: النتائج الخام (results/r4)

TIMING.md

Entry = next open. Units = daily ATR(14) at the signal. Stop = −1 ATR (a bar touching both counts as stop first). pX_dN = share of setups that touched +X ATR **before the stop** within N trading days (day 1 = entry day).

setup	n	+0.5 d1	+0.5 d2	+0.75 d2	+1 d1	+1 d2	+1 d3	+1 d5	+1.5 d5	median days to +1	stop ≤5d	MFE d1	MFE d2	close d1	close d2	close d5
ETF dip (calls)	503	43%	59%	44%	9%	30%	40%	50%	35%	2.0	47%	0.46	0.71	-0.01	0.10	0.23
ETF bear-rally (puts)	306	37%	61%	42%	6%	25%	38%	49%	30%	3.0	35%	0.40	0.64	0.06	0.18	0.22
VIX spike reversal (calls)	93	41%	55%	34%	9%	17%	31%	43%	23%	3.0	51%	0.46	0.59	-0.06	-0.21	0.03
Gap & go (both)	516	37%	52%	36%	10%	24%	34%	46%	29%	2.0	44%	0.36	0.57	-0.00	0.03	0.05
Turn of month (calls)	1102	31%	57%	40%	7%	27%	37%	47%	31%	2.0	47%	0.34	0.61	-0.08	0.10	0.22
20-day breakout (calls)	1385	38%	52%	37%	11%	24%	33%	43%	28%	2.0	49%	0.37	0.57	0.04	0.03	0.15
Pre-FOMC (calls, ETFs)	323	36%	66%	51%	6%	33%	45%	53%	35%	2.0	39%	0.38	0.79	0.03	0.26	0.28
Event gap drift (both)	84	43%	54%	45%	20%	26%	30%	48%	23%	2.0	39%	0.41	0.72	0.19	0.14	0.20
Pre-holiday (calls, ETFs)	284	28%	53%	38%	4%	25%	35%	46%	28%	2.0	42%	0.31	0.60	0.04	0.14	0.14
Wave 2->3 daily (HTF)	618	39%	57%	39%	9%	23%	33%	44%	27%	2.0	46%	0.40	0.61	0.01	-0.00	-0.06
Wave B->C daily (HTF)	102	40%	56%	41%	8%	26%	35%	49%	33%	2.0	37%	0.39	0.64	0.05	0.22	0.13
BASELINE calls: any day above SMA200	22749	37%	54%	38%	9%	25%	35%	45%	29%	2.0	46%	0.38	0.58	0.01	0.04	0.14
BASELINE puts: any day below SMA200	10788	37%	53%	37%	9%	24%	33%	42%	26%	2.0	48%	0.38	0.56	-0.01	-0.02	-0.05

Entry weekday (all setups pooled)

weekday	n	+0.5 within 2d	+1 within 2d	mean close d2 (ATR)
Mon	998	59%	27%	+0.10
Tue	1049	56%	27%	+0.04
Wed	1009	58%	26%	+0.08
Thu	894	53%	24%	+0.06
Fri	1366	54%	25%	+0.09

Hourly bars, discovery 2023-11-17 → 2025-04-30 (horizon in trading days, 7 bars/day)

setup	n	+0.5 same day	+0.5 d2	+1 same day	+1 d2	stop ≤5d	close same day	close d2
First-hour breakout (in play)	232	25%	52%	4%	26%	55%	-0.01	0.03
Wave 2->3 hourly (daily HTF)	311	19%	49%	4%	21%	50%	-0.00	-0.00

setup	n	+0.5 same day	+0.5 d2	+1 same day	+1 d2	stop ≤5d	close same day	close d2
Wave B->C hourly (daily HTF)	95	21%	46%	4%	20%	47%	0.04	0.05

VALIDATE.md

data	signal	n	exp/trade	t(week)	underlying move 3d (ATR)
null (no edge)	planted rule	683	+1.9%	-0.37	+0.11
null (no edge)	random 3%	749	-2.9%	-0.60	+nan
planted edge	planted rule	1006	+42.0%	10.80	+0.60
planted edge	random 3%	524	-1.6%	0.45	+nan

SIM.md

Contracts expire ≤ 7 calendar days after entry (first Friday ≥ entry + min_days). Spreads: ETF 3%, stocks 6% of mid. Conditional exits are decided at a close and filled at the next open. Budget 2% of NAV per trade, max 5 open.

Discovery 1999–2012: grid (delta × exit × expiry) → chosen rule

setup	chosen: delta / (target ATR, stop ATR, max days) / min days	n	win	avg win	avg loss	exp/trade	PF	t(week)
ETF dip	0.7 / (0.5, 1.0, 2) / 2	357	0.48	+60.4%	-45.8%	+5.6%	1.19	3.46
ETF bear-rally puts	0.5 / (0.5, 1.0, 2) / 2	207	0.45	+74.9%	-48.0%	+7.8%	1.24	1.69
Pre-FOMC	0.5 / (None, None, None) / 2	320	0.56	+94.6%	-55.5%	+28.0%	2.17	3.32
Turn of month	0.7 / (None, None, None) / 2	283	0.48	+52.7%	-50.9%	-0.7%	0.94	-0.24
Turn of month (stocks)	0.5 / (None, None, None) / 2	538	0.36	+107.7%	-64.4%	-1.7%	0.92	-0.32
Pre-holiday	0.7 / (None, None, None) / 2	278	0.42	+42.5%	-48.2%	-10.0%	0.61	-1.84
Event gap drift	0.7 / (None, None, None) / 5	74	0.42	+88.5%	-62.3%	+0.9%	1.00	-0.49
Wave 2->3 daily	0.5 / (0.5, 1.0, 2) / 2	613	0.40	+79.5%	-56.1%	-1.2%	0.94	-0.97
Wave B->C daily	0.5 / (0.75, 1.0, 3) / 2	102	0.44	+116.6%	-55.4%	+20.5%	1.66	1.90
VIX spike reversal	0.7 / (1.0, 1.0, 4) / 5	88	0.50	+37.1%	-40.7%	-1.8%	0.89	-0.41
20-day breakout	0.7 / (None, None, None) / 5	633	0.41	+84.5%	-63.0%	-1.9%	0.89	-0.48
Wave-2/B exhaustion (new)	0.5 / (0.5, 1.0, 2) / 2	106	0.48	+69.7%	-57.2%	+3.9%	1.13	1.04
Control: trend + RSI2 (no wave)	0.5 / (0.5, 1.0, 2) / 2	2311	0.44	+86.3%	-55.6%	+6.7%	1.12	5.33

Validation 2013 – 2026-04-15 (rules frozen above, run once)

setup	n	win	avg win	avg loss	exp/trade	PF	t(week)	2× spreads exp	CAGR*	maxDD*	median hours held
ETF dip	417	0.50	+48.2%	-42.2%	+2.9%	1.11	1.91	-0.7%	+1.4%	-25.1%	30
ETF bear-rally puts	125	0.37	+92.5%	-49.4%	+2.8%	1.06	0.99	-0.7%	+0.3%	-20.3%	30
Pre-FOMC	315	0.47	+89.9%	-56.7%	+11.7%	1.31	1.36	+7.1%	+4.5%	-30.3%	30
Turn of month	369	0.44	+53.3%	-53.7%	-6.8%	0.72	-1.30	-10.1%	-3.9%	-47.9%	126
Turn of month (stocks)	668	0.35	+119.6%	-64.8%	-1.0%	0.92	-0.17	-6.6%	-2.7%	-70.0%	126
Pre-holiday	326	0.39	+44.8%	-51.7%	-14.4%	0.60	-2.68	-17.2%	-6.0%	-62.2%	102
Event gap drift	81	0.42	+87.8%	-57.8%	+3.3%	1.06	0.76	-1.9%	+0.2%	-16.2%	222
Wave 2->3 daily	696	0.41	+80.2%	-55.2%	-0.3%	0.98	-1.00	-5.5%	-1.0%	-56.0%	30
Wave B->C daily	171	0.43	+114.1%	-69.7%	+9.8%	1.21	1.01	+3.4%	+2.2%	-23.6%	54

setup	n	win	avg win	avg loss	exp/trade	PF	t(week)	2× spreads exp	CAGR*	maxDD*	median hours held
VIX spike reversal	202	0.50	+43.3%	-40.3%	+1.1%	1.04	0.43	-2.0%	+0.2%	-19.0%	72
20-day breakout	906	0.44	+87.5%	-64.1%	+3.3%	1.08	-0.59	-0.2%	+2.9%	-50.5%	198
Wave-2/B exhaustion (new)	125	0.47	+101.3%	-55.9%	+18.3%	1.60	1.99	+11.6%	+3.2%	-9.9%	30
Control: trend + RSI2 (no wave)	2457	0.45	+96.0%	-56.3%	+11.5%	1.29	5.31	+5.1%	+42.5%	-46.7%	30

*Each setup alone, 2% of NAV premium per trade.

CLOSE.md

strategy	period	chosen delta / exit / min days	n	win	avg win	avg loss	exp/trade	PF	t(week)	½ spr	2× spr	maxDD*
ETF dip @close	disc 1999–2012	0.7 / (None, None, None) / 2	307	0.54	+71.0%	-54.5%	+13.8%	1.45	3.23			
ETF dip @close	valid 2013–26		357	0.54	+61.0%	-56.5%	+7.0%	1.23	2.33	+8.8%	+3.5%	-15.5%
Trend dip stocks @close	disc 1999–2012	0.5 / (None, None, None) / 2	1026	0.46	+103.0%	-72.0%	+8.7%	1.14	3.71			
Trend dip stocks @close	valid 2013–26		1336	0.47	+123.3%	-69.9%	+21.4%	1.49	5.27	+25.3%	+13.8%	-30.8%
Trend dip all 15 @close	disc 1999–2012	0.5 / (0.75, 1.0, None) / 2	1329	0.47	+96.5%	-71.6%	+7.5%	1.11	4.11			
Trend dip all 15 @close	valid 2013–26		1679	0.48	+115.3%	-71.4%	+19.0%	1.38	5.58	+22.7%	+12.0%	-34.1%
Wave-2/B exhaustion @close	disc 1999–2012	0.5 / (None, None, None) / 2	104	0.40	+134.8%	-78.4%	+7.7%	1.15	0.96			
Wave-2/B exhaustion @close	valid 2013–26		123	0.37	+173.2%	-75.5%	+17.5%	1.29	1.21	+21.2%	+10.6%	-19.4%
Control trend+RSI2 both sides @close	disc 1999–2012	0.5 / (0.5, 1.0, None) / 2	1985	0.46	+83.8%	-73.0%	-0.1%	0.98	2.48			
Control trend+RSI2 both sides @close	valid 2013–26		2147	0.49	+99.7%	-74.6%	+10.7%	1.21	3.94	+14.1%	+4.1%	-58.4%
Pre-FOMC close→close	disc 1999–2012	0.5 / (0.5, 1.0, None) / 2	320	0.54	+76.5%	-47.8%	+19.8%	1.93	2.65			
Pre-FOMC close→close	valid 2013–26		315	0.41	+83.7%	-54.2%	+2.3%	1.00	0.30	+4.6%	-2.2%	-36.0%
ETF bear-rally puts @close	disc 1999–2012	0.7 / (0.75, 1.0, None) / 2	177	0.55	+46.8%	-50.7%	+3.3%	1.12	1.04			
ETF bear-rally puts @close	valid 2013–26		102	0.44	+47.1%	-51.0%	-7.7%	0.71	-0.24	-5.9%	-10.3%	-19.9%
VIX spike reversal @close	disc 1999–2012	0.7 / (0.5, 1.0, None) / 5	88	0.58	+38.1%	-55.6%	-1.3%	0.92	0.05			
VIX spike reversal @close	valid 2013–26		188	0.57	+28.7%	-55.2%	-7.4%	0.74	-0.99	-5.8%	-10.3%	-28.2%

INTRADAY.md

Signals are computed on a daily series whose close is the 15:50 price, so the trade is placed the same afternoon.

Discovery 2016–2020 → chosen rule

strategy	chosen delta / exit / min days	n	win	exp/trade	PF	t(week)
Pre-FOMC 15:50→13:55	0.7 / (0.75, 1.0, None) / 2	117	0.34	-2.8%	0.79	-0.54
Pre-FOMC 15:50→15:50 (holds through statement)	0.7 / (None, None, None) / 2	117	0.39	-1.8%	0.87	-0.24
ETF dip @15:50	0.5 / (0.75, 1.0, None) / 2	147	0.56	+19.9%	1.61	2.91
ETF bear-rally puts @15:50	0.7 / (0.5, 1.0, None) / 2	51	0.41	-9.9%	0.60	-0.11
VIX spike reversal @15:50	0.7 / (None, None, None) / 5	77	0.40	-5.1%	0.85	-0.48

Validation 2021 – 2026-04-15 (frozen rules)

strategy	n	win	avg win	avg loss	exp/trade	PF	t(week)	½ spreads	2× spreads	maxDD*	median hours
Pre-FOMC 15:50→13:55	126	0.47	+41.2%	-28.4%	+4.2%	1.25	0.62	+5.7%	+1.1%	-9.4%	22
Pre-FOMC 15:50→15:50 (holds through statement)	126	0.48	+70.7%	-45.4%	+9.9%	1.37	0.97	+11.6%	+6.6%	-12.4%	24
ETF dip @15:50	187	0.54	+79.4%	-71.3%	+10.1%	1.27	2.36	+11.9%	+6.6%	-19.2%	48
ETF bear-rally puts @15:50	54	0.52	+44.9%	-56.9%	-4.1%	0.80	1.03	-2.7%	-6.7%	-10.3%	91
VIX spike reversal @15:50	77	0.44	+66.9%	-52.6%	+0.2%	1.08	0.28	+1.7%	-3.9%	-16.8%	144

INTRADAY3.md

strategy	period	chosen delta / exit / min days	n	win	avg win	avg loss	exp/trade	PF	t(week)	½ spr	2× spr	maxDD*
Wave-2/B exhaustion @15:50	disc 2016–20	0.5 / (0.5, 1.0, None) / 2	46	0.67	+66.0%	-68.3%	+22.2%	2.03	1.66			
Wave-2/B exhaustion @15:50	valid 2021–26		54	0.48	+127.7%	-80.1%	+19.9%	1.32	0.78	+23.4%	+13.4%	-12.8%
Wave-2 exhaustion calls only @15:50	disc 2016–20	0.5 / (0.5, 1.0, None) / 2	36	0.64	+80.1%	-72.5%	+25.0%	2.00	1.55			
Wave-2 exhaustion calls only @15:50	valid 2021–26		44	0.45	+72.2%	-79.8%	-10.7%	0.72	-0.68	-8.2%	-15.5%	-13.1%
Control: trend + RSI2 @15:50 (no wave)	disc 2016–20	0.5 / (None, None, None) / 2	666	0.36	+158.2%	-73.2%	+9.2%	1.16	1.86			
Control: trend + RSI2 @15:50 (no wave)	valid 2021–26		744	0.37	+193.4%	-74.1%	+24.8%	1.35	3.04	+28.3%	+18.0%	-51.5%
Trend dip stocks @15:50 (calls)	disc 2016–20	0.5 / (0.5, 1.0, None) / 2	571	0.58	+94.7%	-71.3%	+24.3%	1.67	4.11			
Trend dip stocks @15:50 (calls)	valid 2021–26		663	0.53	+105.7%	-74.9%	+21.0%	1.56	3.26	+24.8%	+13.7%	-28.9%

SAMEDAY.md

strategy	period	delta / option stop	n	win	avg win	avg loss	exp/trade	PF	t(week)	½ spr	2× spr
Noise-area momentum (SPY/QQQ)	disc 2016–20	0.7 / None	1417	0.27	+49.8%	-17.5%	+0.9%	1.06	0.07		
Noise-area momentum (SPY/QQQ)	valid 2021–26		1551	0.35	+85.7%	-31.1%	+9.8%	1.39	2.79	+11.7%	+6.2%
ORB 5-min, in play (all)	disc 2016–20	0.5 / None	988	0.23	+268.0%	-49.3%	+22.3%	1.43	2.61		
ORB 5-min, in play (all)	valid 2021–26		848	0.23	+342.3%	-49.1%	+42.3%	1.80	3.13	+49.0%	+30.8%

NOISE_ROBUST.md

variant	n	win	exp/trade	PF	t(week)
validation, base	1551	0.35	+9.8%	1.39	2.79
2021-01 → 2022-11 (weekly expiries)	562	0.34	+4.4%	1.38	1.40
2022-11 → 2026-04 (0-DTE)	989	0.35	+12.8%	1.39	2.51
calls only	808	0.38	+6.1%	1.08	1.60
puts only	743	0.32	+13.7%	1.67	1.73
SPY only	780	0.34	+5.3%	1.12	2.11
QQQ only	771	0.36	+14.3%	1.65	3.01
year 2021	285	0.37	+1.1%	1.08	0.19
year 2022	315	0.32	+6.9%	1.44	1.10
year 2023	296	0.38	+13.9%	1.61	2.36
year 2024	297	0.37	+29.2%	2.27	1.99
year 2025	274	0.31	+0.3%	0.99	0.07
year 2026	84	0.35	-2.3%	0.90	-0.38
0-DTE period, IV = VIX1D-based	989	0.36	+14.5%	1.44	2.73
0-DTE period, IV x1.25	989	0.34	+8.2%	1.29	1.90
0-DTE period, delta 0.5	989	0.27	+25.7%	1.36	2.26

Underlying move per trade (validation): mean +0.045%, win 0.42, n 1551

WAVE_INTRADAY.md

bars	variant	period	chosen	n	win	exp/trade	PF	t(week)	2× spr
60m	wave	disc	(0.7, (0.75, 1.0, None), 2)	287	0.48	+2.2%	1.05	0.12	
60m	wave	valid		312	0.43	-2.5%	0.94	-0.26	-6.9%
60m	control (no wave)	disc	(0.5, (None, None, 14), 2)	2338	0.35	-3.2%	0.84	-0.84	
60m	control (no wave)	valid		2692	0.35	+0.6%	0.99	0.11	-3.2%
15m	wave	disc	(0.5, (None, None, 56), 2)	650	0.33	+0.7%	0.95	0.45	
15m	wave	valid		630	0.34	-5.5%	0.89	-2.18	-9.1%
15m	control (no wave)	disc	(0.5, (None, None, 56), 2)	2648	0.34	-2.0%	0.88	-0.61	
15m	control (no wave)	valid		2799	0.36	-0.1%	0.97	-0.43	-2.2%

FINAL_ROBUST.md

A Trend-dip @15:50

variant	n	win	avg win	avg loss	exp/trade	PF	t(week)	underlying move/trade
base	768	0.49	+110.5%	-72.9%	+17.4%	1.51	3.78	+0.27%
2× spreads	768	0.48	+101.5%	-73.3%	+10.9%	1.29	2.82	+0.27%
½ spreads	768	0.50	+115.4%	-72.5%	+20.7%	1.63	4.23	+0.27%
IV × 1.25	767	0.47	+83.4%	-67.0%	+3.2%	1.05	1.48	+0.26%
IV × 0.8	768	0.51	+149.0%	-77.7%	+37.5%	2.14	5.70	+0.27%
without NVDA/TSLA/AMD/META	600	0.47	+93.8%	-73.6%	+5.9%	1.10	3.01	+0.08%
ETFs only	187	0.54	+79.4%	-71.3%	+10.1%	1.27	2.36	+0.20%
Calls only	768	0.49	+110.5%	-72.9%	+17.4%	1.51	3.78	+0.27%
Puts only	0	—	—	—	—	—	—	+nan%
without the 5 best trades	763	0.49	+98.2%	-72.9%	+10.8%	1.30	3.34	+0.20%
year 2021	187	0.53	+100.9%	-72.1%	+20.4%	1.68	2.51	+0.35%

variant	n	win	avg win	avg loss	exp/trade	PF	t(week)	underlying move/trade
year 2022	74	0.42	+72.0%	-79.5%	-16.0%	0.57	0.67	-0.53%
year 2023	133	0.44	+118.8%	-73.4%	+11.9%	1.24	0.85	+0.11%
year 2024	186	0.47	+114.7%	-66.5%	+19.2%	1.40	1.76	+0.43%
year 2025	130	0.50	+135.9%	-79.1%	+28.4%	1.61	1.93	+0.31%
year 2026	58	0.60	+100.2%	-71.9%	+32.0%	1.95	1.78	+0.79%

Exit reasons: underlying_target 306, underlying_stop 191, pre_expiry 189, rule_exit 82

B Wave-2/B exhaustion @15:50

variant	n	win	avg win	avg loss	exp/trade	PF	t(week)	underlying move/trade
base	54	0.48	+127.7%	-80.1%	+19.9%	1.32	0.78	+0.22%
2× spreads	54	0.48	+115.8%	-81.7%	+13.4%	1.19	0.64	+0.22%
½ spreads	54	0.48	+134.0%	-79.3%	+23.4%	1.40	0.85	+0.22%
IV × 1.25	54	0.44	+100.6%	-71.6%	+4.9%	1.03	0.45	+0.22%
IV × 0.8	54	0.48	+173.7%	-83.4%	+40.4%	1.68	1.05	+0.22%
without NVDA/TSLA/AMD/META	41	0.46	+75.7%	-82.1%	-9.0%	0.73	-0.44	-0.22%
ETFs only	13	0.62	+49.0%	-71.1%	+2.8%	1.06	0.65	+0.67%
Calls only	44	0.45	+72.2%	-79.8%	-10.7%	0.70	-0.68	-0.13%
Puts only	10	0.60	+312.7%	-82.2%	+154.8%	4.89	1.03	+1.76%
without the 5 best trades	49	0.43	+55.7%	-80.1%	-21.9%	0.48	-1.59	-0.43%
year 2021	11	0.45	+101.2%	-81.5%	+1.6%	0.90	-0.15	-0.03%
year 2022	8	0.50	+420.1%	-83.6%	+168.3%	4.34	0.89	+2.06%
year 2023	4	0.25	+36.6%	-55.7%	-32.6%	0.22	-1.21	+0.34%
year 2024	21	0.48	+54.8%	-80.5%	-16.1%	0.58	-0.85	-0.25%
year 2025	8	0.50	+80.4%	-92.1%	-5.9%	0.84	0.20	-0.35%
year 2026	2	1.00	+113.9%	+0.0%	+113.9%	—	0.00	+1.29%

Exit reasons: underlying_target 25, underlying_stop 16, pre_expiry 13

C ORB-5 in play

variant	n	win	avg win	avg loss	exp/trade	PF	t(week)	underlying move/trade
base	848	0.23	+342.3%	-49.1%	+42.3%	1.80	3.13	+0.09%
2× spreads	848	0.23	+307.2%	-52.9%	+30.8%	1.56	2.74	+0.09%
½ spreads	848	0.23	+362.1%	-47.1%	+49.0%	1.94	3.27	+0.09%
IV × 1.25	847	0.23	+248.1%	-43.0%	+23.6%	1.55	2.67	+0.09%
IV × 0.8	848	0.23	+486.5%	-55.4%	+71.8%	2.09	3.49	+0.09%
without NVDA/TSLA/AMD/META	673	0.23	+368.9%	-52.0%	+46.2%	1.86	2.62	+0.07%
ETFs only	108	0.21	+322.4%	-43.0%	+34.9%	1.95	1.22	+0.05%
Calls only	417	0.26	+369.4%	-49.7%	+59.9%	2.03	2.83	+0.22%
Puts only	431	0.21	+309.1%	-48.5%	+25.3%	1.59	2.00	-0.03%
without the 5 best trades	843	0.23	+305.4%	-49.1%	+32.1%	1.42	2.74	+0.08%
year 2021	148	0.28	+207.0%	-51.8%	+19.9%	1.52	1.24	+0.13%
year 2022	130	0.25	+304.9%	-44.8%	+43.9%	2.16	1.73	+0.33%
year 2023	152	0.24	+534.1%	-53.6%	+89.5%	2.60	1.62	+0.04%
year 2024	185	0.22	+397.1%	-48.3%	+50.4%	2.24	2.21	+0.07%

variant	n	win	avg win	avg loss	exp/trade	PF	t(week)	underlying move/trade
year 2025	197	0.18	+297.9%	-47.6%	+15.5%	1.36	1.13	-0.09%
year 2026	36	0.28	+246.5%	-47.3%	+34.3%	1.94	1.18	+0.31%

Exit reasons: underlying_stop 629, rule_scheduled 113, pre_expiry 106

D Noise-area momentum

variant	n	win	avg win	avg loss	exp/trade	PF	t(week)	underlying move/trade
base	1551	0.35	+85.7%	-31.1%	+9.8%	1.39	2.79	+0.04%
2× spreads	1540	0.33	+86.1%	-32.4%	+6.2%	1.24	1.69	+0.05%
½ spreads	1554	0.36	+85.9%	-30.4%	+11.7%	1.46	3.33	+0.05%
IV × 1.25	1519	0.34	+73.8%	-28.2%	+6.5%	1.29	2.06	+0.05%
IV × 0.8	1557	0.36	+97.8%	-33.9%	+13.8%	1.50	3.31	+0.04%
Calls only	808	0.38	+64.8%	-30.0%	+6.1%	1.08	1.60	+0.05%
Puts only	743	0.32	+113.2%	-32.2%	+13.7%	1.67	1.73	+0.04%
without the 5 best trades	1546	0.35	+76.1%	-31.1%	+6.2%	1.15	2.38	+0.04%
year 2021	285	0.37	+30.6%	-16.3%	+1.1%	1.08	0.19	+0.05%
year 2022	315	0.32	+73.4%	-24.1%	+6.9%	1.44	1.10	+0.07%
year 2023	296	0.38	+92.3%	-34.5%	+13.9%	1.61	2.36	+0.04%
year 2024	297	0.37	+144.0%	-37.3%	+29.2%	2.27	1.99	+0.06%
year 2025	274	0.31	+90.6%	-40.9%	+0.3%	0.99	0.07	+0.01%
year 2026	84	0.35	+70.5%	-40.7%	-2.3%	0.90	-0.38	-0.02%

Exit reasons: rule_exit 1143, pre_expiry 295, rule_scheduled 113

HOLDOUT.md

variant	n	win	avg win	avg loss	exp/trade	PF	t(week)	underlying move/trade
A Trend-dip @15:50	82	0.51	+90.9%	-72.0%	+11.4%	1.21	1.08	+0.30%
A Trend-dip @15:50 — 2× spreads	82	0.51	+81.3%	-73.8%	+5.6%	1.10	0.66	+0.30%
B Wave-2/B exhaustion @15:50	2	0.50	+76.4%	-99.3%	-11.4%	0.72	0.00	-0.27%
B Wave-2/B exhaustion @15:50 — 2× spreads	2	0.50	+66.1%	-99.9%	-16.9%	0.62	0.00	-0.27%
C ORB-5 in play	92	0.20	+286.1%	-51.8%	+14.3%	1.28	1.29	+0.00%
C ORB-5 in play — 2× spreads	92	0.18	+278.7%	-54.2%	+7.3%	1.12	1.18	+0.00%
D Noise-area momentum	157	0.32	+114.8%	-41.0%	+9.6%	1.32	0.81	+0.02%
D Noise-area momentum — 2× spreads	157	0.31	+115.0%	-41.8%	+6.1%	1.18	0.59	+0.02%
ALL FOUR pooled	333	0.34	+133.0%	-50.5%	+11.2%	1.25	0.93	+0.08%

PORTFOLIO.md

account	trades	CAGR	max DD	Sharpe	total	positive months
A Trend-dip @15:50	852	+49.5%	-37.6%	1.14	+922.2%	57%
B Wave-2/B exhaustion @15:50	56	+2.3%	-12.8%	0.24	+14.2%	22%
C ORB-5 in play	945	+75.1%	-13.7%	1.49	+2446.0%	58%
D Noise-area momentum	1708	+28.8%	-20.9%	1.21	+331.8%	59%
four sub-accounts, equal capital	3561	+49.7%	-14.1%	1.89	+928.6%	70%
A + C + D	3505	+56.5%	-17.1%	1.88	+1233.4%	70%

Four sub-accounts, return by year: 2021 +32.1%, 2022 +13.6%, 2023 +90.8%, 2024 +105.0%, 2025 +32.4%, 2026 +32.3%

Budget: A/B 2% of the sub-account NAV in premium per trade, C/D 1%; max 5 open per sub-account.

REAL_OPTIONS.md

Fill = 5-minute option-bar VWAP at the entry / exit time, plus a half-spread (ETF 1.5%, stock 3%) and $0.65/contract each side. `model` = the same trades priced by the Black-Scholes proxy used everywhere else in round 4.

strategy	trades	matched	model exp/trade	REAL exp/trade	REAL @ VWAP (no spread)	REAL win	REAL PF	REAL t	corr(model, real)	model entry px / real
A Trend-dip @15:50	439	409	+19.2%	**-1.7%**	+3.7%	0.47	0.95	-0.44	0.76	0.85
B Wave-2/B exhaustion @15:50	25	22	-10.4%	**-3.7%**	+1.4%	0.45	0.90	-0.22	0.90	0.93
C ORB-5 in play	493	476	+24.4%	**-12.1%**	-6.9%	0.19	0.58	-3.91	0.80	0.60
D Noise-area momentum	785	783	+10.3%	**-2.1%**	+0.9%	0.30	0.91	-0.80	0.87	0.88

PF here = sum of winning returns / sum of losing returns (equal premium per trade). t = i.i.d. t-statistic.

REAL_DEV.md

Fill: 5-min option-bar VWAP ± half-spread (ETF 1.5%, stock 3%) + $0.65/contract/side.

Dev 2024-02 → 2025-06 (all variants)

strategy	variant	n	REAL exp	@VWAP	win	t	model exp
A Trend-dip @15:50	{'delta': 0.7, 'min_days': 2, 'target_atr': 0.75, 'stop_atr': 1.0}	155	-13.0%	-8.0%	0.41	-2.33	-2.4%
A Trend-dip @15:50	{'delta': 0.7, 'min_days': 2, 'target_atr': None, 'stop_atr': None}	132	-14.4%	-9.5%	0.42	-2.31	-1.3%
A Trend-dip @15:50	{'delta': 0.7, 'min_days': 5, 'target_atr': 0.75, 'stop_atr': 1.0}	125	-13.6%	-8.7%	0.46	-2.68	-12.2%
A Trend-dip @15:50	{'delta': 0.7, 'min_days': 5, 'target_atr': None, 'stop_atr': None}	98	-14.6%	-9.8%	0.48	-2.36	-10.0%
A Trend-dip @15:50	{'delta': 0.85, 'min_days': 2, 'target_atr': 0.75, 'stop_atr': 1.0}	123	-12.1%	-7.2%	0.43	-2.30	-7.8%
A Trend-dip @15:50	{'delta': 0.85, 'min_days': 2, 'target_atr': None, 'stop_atr': None}	103	-12.7%	-7.7%	0.42	-1.93	-2.8%
A Trend-dip @15:50	{'delta': 0.85, 'min_days': 5, 'target_atr': 0.75, 'stop_atr': 1.0}	79	-13.4%	-8.6%	0.46	-2.47	-12.4%
A Trend-dip @15:50	{'delta': 0.85, 'min_days': 5, 'target_atr': None, 'stop_atr': None}	66	-16.9%	-12.2%	0.45	-2.28	-12.5%
B Wave-2/B exhaustion @15:50	{'delta': 0.5, 'min_days': 2}	15	-1.9%	+3.5%	0.47	-0.09	-11.0%
B Wave-2/B exhaustion @15:50	{'delta': 0.5, 'min_days': 5}	15	-9.3%	-4.3%	0.47	-0.56	-22.5%
B Wave-2/B exhaustion @15:50	{'delta': 0.7, 'min_days': 2}	14	-11.3%	-6.1%	0.50	-0.67	-17.1%
B Wave-2/B exhaustion @15:50	{'delta': 0.7, 'min_days': 5}	14	-14.6%	-9.6%	0.50	-1.03	-23.2%
B Wave-2/B exhaustion @15:50	{'delta': 0.85, 'min_days': 2}	10	-9.7%	-4.5%	0.50	-0.54	-9.9%
B Wave-2/B exhaustion @15:50	{'delta': 0.85, 'min_days': 5}	10	-10.1%	-4.9%	0.50	-0.66	-15.0%

strategy	variant	n	REAL exp	@VWAP	win	t	model exp
C ORB-5 in play	{'delta': 0.7}	231	-10.9%	-5.8%	0.18	-3.10	-2.0%
D Noise-area momentum	{'delta': 0.7}	403	-0.2%	+2.9%	0.30	-0.04	+18.6%
C ORB-5 in play	{'delta': 0.85}	194	-6.3%	-1.1%	0.18	-1.70	-0.5%
D Noise-area momentum	{'delta': 0.85}	401	-1.6%	+1.4%	0.32	-0.68	+3.1%
Pre-FOMC (ETFs)	{'delta': 0.5, 'exit_at': '12:00'}	33	+13.9%	+17.3%	0.55	1.67	+17.9%
Pre-FOMC (ETFs)	{'delta': 0.5, 'exit_at': '13:55'}	33	+1.3%	+4.4%	0.39	0.11	+23.7%
Pre-FOMC (ETFs)	{'delta': 0.7, 'exit_at': '12:00'}	28	+9.6%	+13.0%	0.54	1.34	+10.9%
Pre-FOMC (ETFs)	{'delta': 0.7, 'exit_at': '13:55'}	32	+2.6%	+5.8%	0.41	0.28	+13.8%

Test 2025-07 → 2026-10 (best dev variant per strategy, n ≥ 20, frozen)

strategy	chosen	dev n	dev REAL exp	test n	test REAL exp	test @VWAP	test win	test t	test model exp
A Trend-dip @15:50	{'delta': 0.85, 'min_days': 2, 'target_atr': 0.75, 'stop_atr': 1.0}	123	-12.1%	132	**-9.8%**	-5.0%	0.41	-2.23	-7.9%
C ORB-5 in play	{'delta': 0.85}	194	-6.3%	162	**-6.2%**	-0.6%	0.27	-1.83	+1.8%
D Noise-area momentum	{'delta': 0.7}	403	-0.2%	380	**-4.1%**	-1.2%	0.29	-1.15	+1.5%
Pre-FOMC (ETFs)	{'delta': 0.5, 'exit_at': '12:00'}	33	+13.9%	30	**-5.9%**	-3.0%	0.43	-0.97	-14.7%

IV_FILTER.md

IV/RV = implied vol of the bought contract (real print) / 20-day realised vol of the underlying.

strategy	period	n	median IV/RV	REAL exp: IV/RV below dev median	REAL exp: above	n below
A Trend-dip @15:50	dev	202	1.28	-16.5%	+3.3%	101
A Trend-dip @15:50	test	206	1.31	+2.6%	+4.2%	99
C ORB-5 in play	dev	252	1.95	-13.7%	-9.1%	126
C ORB-5 in play	test	219	1.88	-14.2%	-12.5%	112
D Noise-area momentum	dev	380	2.14	-4.9%	+2.1%	190
D Noise-area momentum	test	354	1.94	-5.3%	-2.4%	221
Pre-FOMC (ETFs)	dev	33	1.45	-1.0%	+29.7%	17
Pre-FOMC (ETFs)	test	30	1.51	-7.1%	-4.8%	14

Threshold = the DEV median IV/RV of each strategy (fixed before looking at test).

Pooled (all four), real return by IV/RV bucket

IV/RV bucket	dev n	dev REAL exp	test n	test REAL exp
0–0.9	51	-13.3%	50	+9.4%
0.9–1.1	67	-9.4%	64	+2.2%
1.1–1.3	104	-9.4%	97	-11.9%
1.3–1.6	140	-6.1%	169	-1.6%
1.6–99	505	-2.3%	429	-7.1%

REAL_DTE.md

strategy	expiry ≥ entry +	delta	n	REAL exp	@VWAP	win	t	model exp	underlying move/trade
A Trend-dip @15:50	2 days	0.5	409	-1.7%	+3.7%	0.47	-0.44	+19.2%	+0.43%
A Trend-dip @15:50	2 days	0.7	336	-7.6%	-2.3%	0.45	-2.10	+2.7%	+0.42%
A Trend-dip @15:50	7 days	0.5	378	-0.8%	+4.7%	0.53	-0.23	+8.9%	+0.52%
A Trend-dip @15:50	7 days	0.7	262	-8.7%	-3.5%	0.50	-2.55	-5.1%	+0.53%
A Trend-dip @15:50	14 days	0.5	334	-2.4%	+3.1%	0.52	-0.87	+4.9%	+0.54%
A Trend-dip @15:50	14 days	0.7	197	-9.1%	-4.0%	0.47	-3.03	-5.0%	+0.57%
A Trend-dip @15:50	28 days	0.5	267	-2.4%	+3.0%	0.52	-1.00	+4.8%	+0.52%
A Trend-dip @15:50	28 days	0.7	125	-10.1%	-5.2%	0.43	-3.91	-6.3%	+0.54%
Pre-FOMC (ETFs)	2 days	0.5	63	+4.5%	+7.6%	0.49	0.84	+2.4%	+0.18%
Pre-FOMC (ETFs)	14 days	0.5	54	+1.0%	+4.1%	0.46	0.35	-1.2%	+0.18%
Pre-FOMC (ETFs)	28 days	0.5	42	+0.8%	+3.9%	0.50	0.31	+1.4%	+0.20%